

LSTM과 Transformer 비유를 통한 쉬운 설명

LSTM과 Transformer, 쉽게 비유해보자

1. LSTM은 줄지어 서서 얘기하는 친구들

- **비유:** 여러 친구가 **일렬로 줄**을 서서, **앞에서부터 차례대로** 자기 이야기를 하는 모습이라고 생각해보세요.
- **어떻게 작동하나요?**
 1. 첫 번째 친구가 이야기(데이터)를 합니다.
 2. 두 번째 친구는 첫 번째 친구의 이야기를 조금 기억해 두고, 그걸 바탕으로 자기 이야기를 합니다.
 3. 세 번째 친구는 앞의 두 친구 이야기를 조금씩 기억해 두고, 또 자신의 이야기를 이어나갑니다.
 4. ... 이런 식으로 맨 끝에 있는 친구까지 순서대로 정보를 이어받습니다.
- **장점:**
 - 앞에서부터 계속 이야기를 이어나가니, "이야기의 순서(시계열)"를 자연스럽게 이해합니다.
 - 조금 긴 문장(또는 많은 시간 데이터)도 처리할 수 있습니다.
- **단점:**
 - 맨 뒷줄에 서 있는 친구는 처음 친구 이야기를 잘 못 들었을 수도 있어요 (장기 기억이 어려움).
 - 한 줄로 기다리며 얘기하니, 많은 친구가 있으면 오래 걸립니다(병렬처리가 어렵습니다).

2. Transformer는 모두가 동시에 얘기하고 서로 귀 기울이는 친구들

- **비유:** 여러 친구가 **동그랗게 원을** 만들어 둘러앉아, **서로 동시에** 이야기하고 듣는 모습이에요.
- **어떻게 작동하나요?**
 1. 모든 친구가 한 번에 말을 시작합니다.

2. 한 친구가 다른 모든 친구의 이야기를 동시에 들으며 중요한 정보를 찾습니다(어텐션).
3. 모든 친구가 서로 동시에 이야기를 주고받으니, 멀리 떨어진 친구 이야기라도 바로 들을 수 있어요.
4. 이 과정을 여러 번 반복해서 이야기를 더 깊이 이해합니다.

- **장점:**

- **동시에** 정보를 교환하니, 오래 걸리지 않고 빠릅니다(병렬 처리).
- 떨어진 친구(예: 첫 번째와 마지막)끼리도 쉽게 정보를 공유할 수 있어요 (장기 의존성 처리에 유리).

- **단점:**

- 모든 친구가 동시에 말하고 들으려면, 시스템이 좀 복잡합니다(메모리나 계산이 더 필요).
- 친구 수가 매우 많아지면, 누가 누구 말에 집중해야 하는지(어텐션 계산)가 복잡해집니다.

정리하자면

- **LSTM은 줄지어 있는 친구들처럼** 순서대로 정보를 전해주는 구조예요.

- **장점:** 순서가 중요한 이야기에 쉽게 적용 가능, 구조가 상대적으로 단순.
- **단점:** 아주 긴 이야기나 친구가 너무 많으면 맨 뒤 친구가 앞 이야기를 잊기 쉽고, 차례차례 얘기해야 하므로 느릴 수 있어요.

- **Transformer는 동그랗게 앉은 친구들처럼** 서로 **동시에** 대화를 나눕니다.

- **장점:** 빠른 속도로 긴 이야기와 멀리 떨어진 친구 이야기까지 한번에 잘 이해.
- **단점:** 친구가 동시에 이야기를 나누려면, 더 많은 계산과 복잡한 구조가 필요해요.

둘 다 이야기를 잘 이해하려고 노력하지만, 어떤 상황에서는 줄을 서는 방법(LSTM)이 편할 때가 있고, 다른 상황에서는 동시에 대화하는 방법(Transformer)이 더 좋을 때가 있습니다!